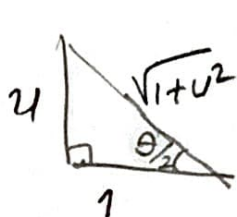


$\tan \frac{\theta}{2}$ Dönüşümü.



$$\boxed{* \tan \frac{x}{2} = u}$$

$$\sin \frac{x}{2} = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}$$

$$\cos \frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$$

$$\frac{x}{2} = \arctan u.$$

$$x = 2 \arctan u$$

$$dx = 2 \cdot \frac{1}{1+u^2} du$$

$$\boxed{* dx = \frac{2 du}{1+u^2}}$$

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$$

$$\sin x = 2 \cdot \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$$

$$\boxed{* \sin x = \frac{2u}{1+u^2}}$$

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$\cos x = \frac{1}{1+u^2} - \frac{u^2}{1+u^2}$$

$$\boxed{* \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}}$$

$$\text{Ör: } \int \frac{dx}{1-2\sin x + \cos x} = \int \frac{\frac{2 du}{1+u^2}}{1-2 \cdot \frac{2u}{1+u^2} + \frac{1-u^2}{1+u^2}}$$

$$\tan \frac{x}{2} = u.$$

$$dx = \frac{2 du}{1+u^2}$$

$$= \int \frac{\frac{2 du}{1+u^2}}{\frac{1+u^2-4u+1-u^2}{1+u^2}}$$

$$= \int \frac{2 du}{2-4u}$$

$$= \int \frac{du}{1-2u}$$

$$= -\frac{1}{2} \ln |1-u| + C$$

$$= -\frac{1}{2} \ln \left| 1 - \tan \frac{x}{2} \right| + C.$$

Simetrik Fonksiyonların Belirli İntegrali

$[-a, a]$ simetrik bir aralık olsun

a.) f çift fonksiyon ise

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

b.) f tek fonksiyon ise.

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

örn: $\int_{-2}^2 (x^4 - 4x^2 + 6) dx = ?$, $f(x) = x^4 - 4x^2 + 6$
çift fonksiyon

$$\int_{-2}^2 (x^4 - 4x^2 + 6) dx = 2 \int_0^2 (x^4 - 4x^2 + 6) dx$$

$$= 2 \left[\frac{x^5}{5} - \frac{4}{3} x^3 + 6x \right]_0^2$$

$$= 2 \left[\frac{32}{5} - \frac{32}{3} + 12 \right]$$

$$= 2 \left[-\frac{64}{15} + 12 \right]$$

$$= \frac{232}{15}$$

Rasyonel Fonksiyonların Kısmi Kesirlerle İntegrasyonu

$$\text{Örn: } \int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx = ?$$

$$\frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

$$5x-3 = Ax-3A+Bx+B$$

$$5 = A+B$$

$$-3 = -3A+B$$

$$A=2, B=1$$

$$\frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-3}$$

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx = \int \left(\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-3} \right) dx$$

$$= \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{1}{x-3} dx$$

$$= 2\ln|x+1| + \ln|x-3| + C.$$

* $\frac{f(x)}{g(x)}$ pay paydadın küçüğü olmalı.

* $(x-r)^m$, $g(x)$ in bir çarpanı için

$$\frac{A_1}{x-r} + \frac{A_2}{(x-r)^2} + \dots + \frac{A_m}{(x-r)^m}$$

* $(x^2+px+q)^n$, $g(x)$ in indirgenemez kuadratik bir çarpanı olsun

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2} + \dots + \frac{B_nx+C_n}{(x^2+px+q)^n}$$

Ön: $I = \int \frac{x^2+4x+1}{(x-1)(x+1)(x+3)} dx = ?$

$$\frac{x^2+4x+1}{(x-1)(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+3}$$

Kapama yöntemi ile $A = \frac{6}{2 \cdot 4} = \frac{3}{4}$, $B = \frac{-2}{-2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$, $C = \frac{-2}{-4 \cdot 2} = \frac{1}{4}$

$$* \frac{x^2+4x+1}{(x-1)(x+1)(x+3)} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+1} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x+3}$$

$$I = \int \left(\frac{3}{4(x-1)} + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{4(x+3)} \right) dx = \frac{3}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| - \frac{1}{4} \ln|x+3| + C$$

$$\text{Qn: } \int \frac{6x+7}{(x+2)^2} dx = ?$$

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2}$$

$$6x+7 = Ax+2A+B$$

$$A=6, \quad B = 7-2A = 7-12 = -5.$$

$$\int \frac{6x+7}{(x+2)^2} dx = \int \left(\frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2} \right) dx$$

$$= \int \frac{6dx}{x+2} - \int \frac{5dx}{(x+2)^2}$$

$$= 6 \ln|x+2| + \frac{5}{x+2} + C.$$

$$\begin{matrix} x+2=u \\ dx=du \end{matrix} \quad \int \frac{5}{(x+2)^2} dx$$

$$= \int \frac{5}{u^2} du$$

$$= \int 5 \cdot u^{-2} du$$

$$= \frac{5 \cdot u^{-1}}{-1}$$

$$= -\frac{5}{u}$$

$$= -\frac{5}{x+2}$$

$$\text{Ön: } \int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx = ?$$

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 4x^2 - x - 3 \mid x^2 - 2x - 3 \\ - 2x^3 + 4x^2 - 6x \\ \hline 5x - 3 \end{array}$$

$$\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx = \int \left(2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} \right) dx$$

$$= \int 2x dx + \int \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx$$

$$= x^2 + \underbrace{\int \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx}_{\text{A I}_1}$$

$$= x^2 + 3 \ln|x - 3| + 2 \ln|x + 1| + C.$$

$$\text{A I}_1 = \int \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx$$

$$\frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = \frac{5x - 3}{(x - 3)(x + 1)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 1}$$

Kapama yöntemyle $A = \frac{12}{4} = 3$, $B = \frac{-8}{-4} = 2$

$$\frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = \frac{3}{x - 3} + \frac{2}{x + 1}$$

$$\int \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx = \int \frac{3}{x - 3} dx + \int \frac{2}{x + 1} dx = 3 \ln|x - 3| + 2 \ln|x + 1| + C$$

$$\text{Q.} \int \frac{4-2x}{(x^2+1) \cdot (x-1)} dx = ?$$

$$\frac{4-2x}{(x^2+1) \cdot (x-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$4-2x = Ax^2 + A + Bx^2 - Bx + Cx - C$$

$$4-2x = (A+B)x^2 + (C-B)x + A-C$$

$$A+B=0$$

$$C-B=-2$$

$$\begin{array}{r} A-C=4 \\ \hline \end{array}$$

$$2A = +2$$

$$A = +1$$

$$B = -1$$

$$C = -3$$

$$\int \frac{4-2x}{(x^2+1) \cdot (x-1)} dx = \int \left(\frac{1}{x-1} + \frac{-x-3}{x^2+1} \right) dx$$

$$= \ln|x-1| + \int \frac{-x}{x^2+1} - 3 \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - 3 \arctan x + C$$

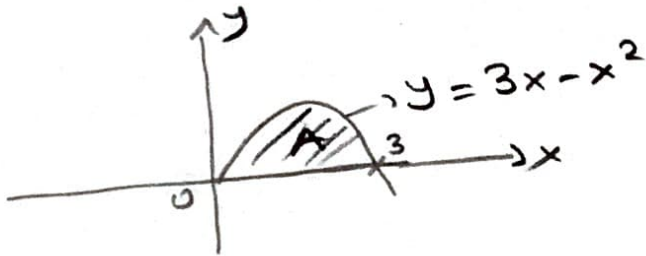
Alan.

$[a, b]$ aralığında $f(x) \geq 0$ olmak üzere $f(x)$ 'in grafiği, x -ekseni, $x=a$ ve $x=b$ doğruları arasında kalan alan.

$$\int_a^b f(x) dx$$

ile verilir.

Ör: x -ekseni üzerinde, $f(x) = 3x - x^2$ eğrisinin altında kalan bölgenin alanını bulunuz.



$$\text{Alan} = A$$

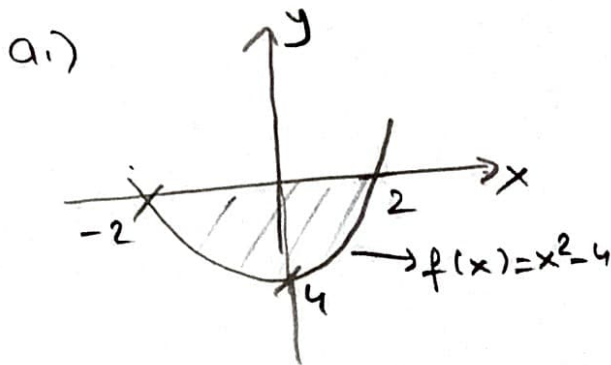
$$\begin{aligned} A &= \int_0^3 (3x - x^2) dx = \left. \frac{3}{2}x^2 - \frac{x^3}{3} \right|_0^3 \\ &= \frac{3}{2} \cdot 9 - 9 \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Toplam Alan.

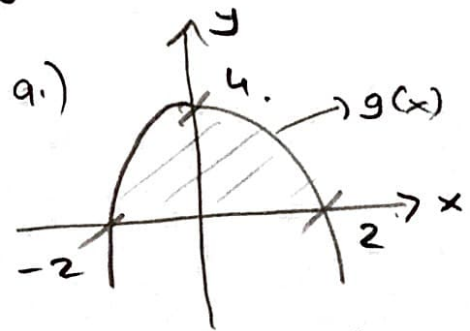
Ör: $f(x) = x^2 - 4$ in grafiği ve onun x-ekseni üzerinde aynada yansıtılmış görüntüsü $g(x) = 4 - x^2$ yi göstermektedir. $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonları için

a.) $[-2, 2]$ aralığında belirli integralini

b.) $[-2, 2]$ aralığında grafikler ve x-ekseni arasındaki alanı hesaplayınız.



$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 f(x) dx &= \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx \\ &= \left. \frac{x^3}{3} - 4x \right|_{-2}^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} - 8 \right) - \left(-\frac{8}{3} + 8 \right) \\ &= \frac{16}{3} - 16 \\ &= -\frac{32}{3}\end{aligned}$$



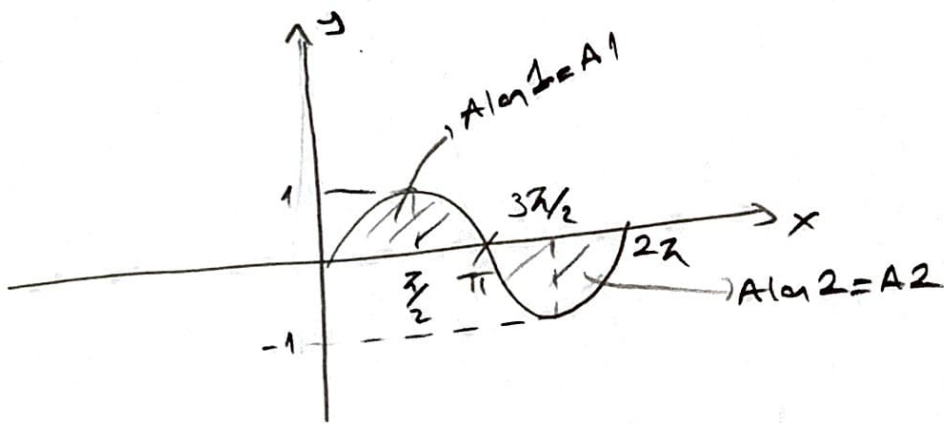
$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 g(x) dx &= \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx \\ &= \frac{32}{3}\end{aligned}$$

b.) $Al_{\text{or } g(x)} = \frac{32}{3}$

b.) $Al_{\text{or } f(x)} = \left| -\frac{32}{3} \right| = \frac{32}{3}$

Örn: $f(x) = \sin x$ fonksiyonunun $x=0$ ve $x=2\pi$ arasındaki grafini göstermektedir.

- a.) $[0, 2\pi]$ aralığında $f(x)$ 'in belirli integralini
 b.) $[0, 2\pi]$ " $f(x)$ 'in grafiği ve x-ekseni arasında kalan alanı hesaplayınız.



$$a.) \int_0^{2\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{2\pi} = -(\cos 2\pi - \cos 0) = 0$$

$$b.) \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = -(\cos \pi - \cos 0) = -(-1 - 1) = \underline{\underline{2}}_{A_1}$$

$$\int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_{\pi}^{2\pi} = -(\cos 2\pi - \cos \pi) = -(1 - (-1)) = \underline{\underline{-2}}_{A_2 = |-2|}$$

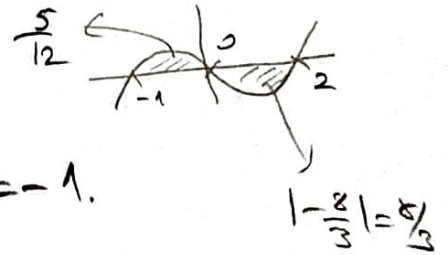
$$A_2 = |-2| = 2$$

$$\text{Alan} = A_1 + A_2 = 2 + 2 = 4$$

Özet: $[a, b]$ üzerinde $y=f(x)$ grafiği ile x-ekseni arasındaki alanı bulmak için

- ① f nin sıfır olduğu yerlerde $[a, b]$ yi alt aralıklara bölmüştür
- ② Her alt aralıktaki f yi integre ediniz
- ③ İntegrallerin mutlak değerlerini toplayınız.

Örn: $-1 \leq x \leq 2$ için $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ in grafiği ile x-ekseni arasındaki bölgenin alanını bulunuz.



$$x^3 - x^2 - 2x = 0$$

$$x \cdot (x^2 - x - 2) = 0, \quad x=0, \quad x=2, \quad x=-1.$$

$\begin{array}{cc} x & -2 \\ \downarrow & \downarrow \\ x & +1 \end{array}$

$[-1, 2]$ aralığını iki alt aralığa böler.

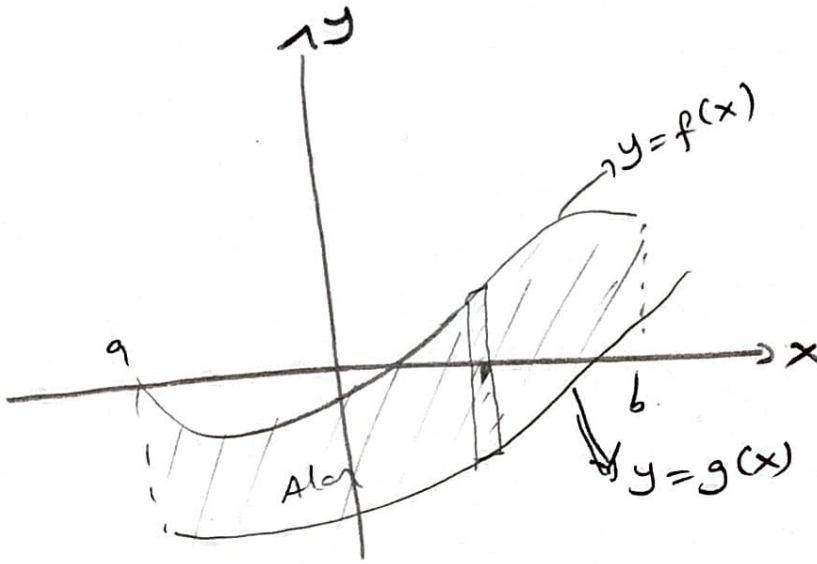
$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 = 0 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{5}{12}$$

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} - 4 = -\frac{8}{3}$$

$$\text{Alan} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{37}{12}$$

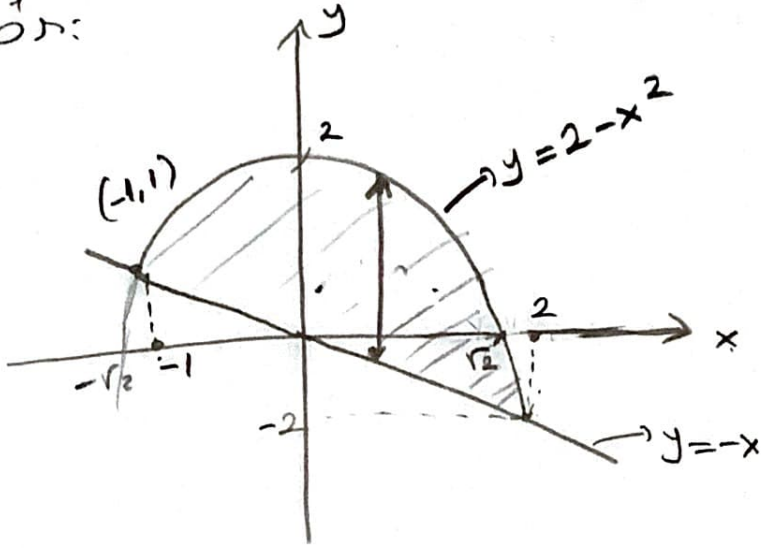
Eğriler Arasındaki Alanlar.

f ve g , $[a, b]$ aralığı boyunca $f(x) \geq g(x)$ olmak üzere sürekli ise bu durumda a 'den b 'ye kadar $y=f(x)$ ve $y=g(x)$ eğrileri arasındaki bölgenin alanı



$$\text{Alan} = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Ör:



" $y = 2 - x^2$ parabolü ve $y = -x$ doğrusuyla çevrili bölgenin alanını bulunuz.

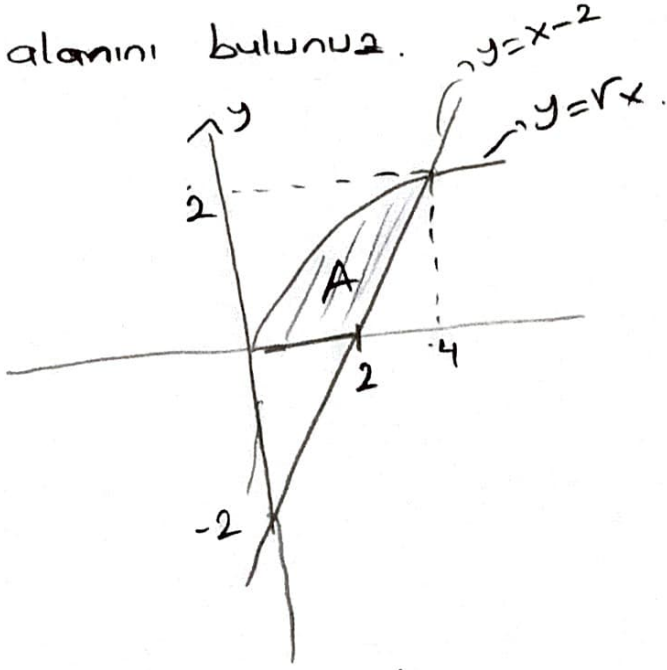
$$2 - x^2 = -x$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$\begin{array}{r} x \\ x \\ x \end{array} \begin{array}{r} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ +1 \end{array} \begin{array}{l} x = 2 \\ x = -1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Alan} &= \int_{-1}^2 [(2 - x^2) - (-x)] dx = \int_{-1}^2 (2 - x^2 + x) dx \\ &= 2x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^2 \\ &= \left(4 - \frac{8}{3} + \frac{4}{2}\right) - \left(-2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Ör: Birinci dörtte birlik bölgede üstten $y=\sqrt{x}$, alttan x-ekseni ve $y=x-2$ doğrusu ile sınırlı bölgenin alanını bulunuz.



$$\text{Alan} = A = ?$$

$$\sqrt{x} = x - 2$$

$$x = (x-2)^2$$

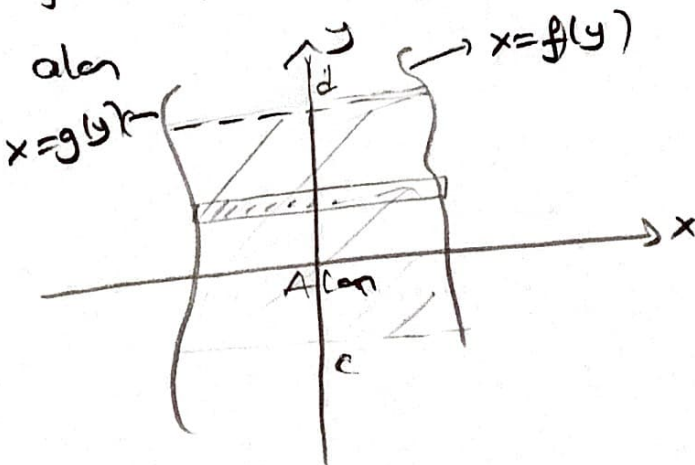
$$x = x^2 - 4x + 4$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$\begin{array}{ccc} x & -4 & x=4 \\ x & -1 & x=1 \end{array}$$

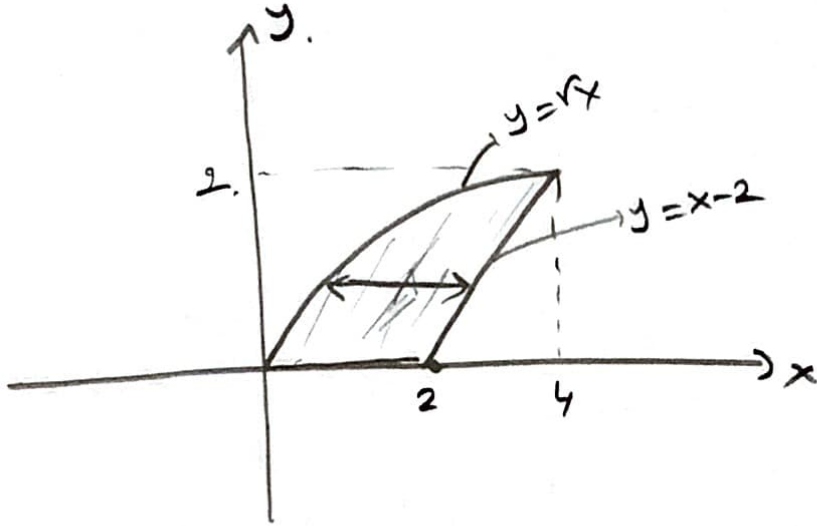
$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 \sqrt{x} dx + \int_2^4 [\sqrt{x} - (x-2)] dx = \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^2 + \frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \Big|_2^4 \\ &= \frac{2}{3} \cdot 2^{3/2} + \left(\frac{2}{3} \cdot 4^{3/2} - 8 + 8 \right) - \left(\frac{2}{3} \cdot 2^{3/2} - 2 + 4 \right) \\ &= \frac{2}{3} \cdot 8 - 2 = \frac{16-6}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

y'ye Göre Integral : Eğer bir bölgenin ekrileri y'nin fonksiyonları ile tanımlanmış ise iki ekri arasında kalan



$$\text{Alan} = \int_c^d [f(y) - g(y)] dy$$

Ör: Birinci dördte birlik bölgede üstten $y=\sqrt{x}$, alttan x -ekseni ve $y=x-2$ doğrusu ile sınırlı bölgenin alanını bulunuz.



$$A = \int_0^2 [(y+2) - (y^2)] dy.$$

$$= \int_0^2 (y+2-y^2) dy$$

$$= \left. \frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3} \right|_0^2$$

$$= \left(2 + 4 - \frac{8}{3} \right) - 0$$

$$= \frac{10}{3}.$$

Dönel Cisimlerin Hacimleri

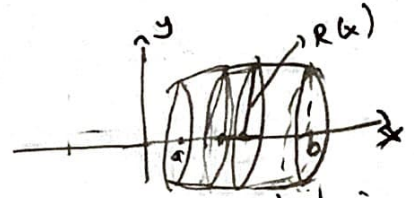
Dönel Cisimler: Disk Yöntemi

Düzensiz bir bölgenin düzlem içindeki bir eksen etrafında döndürülmesiyle elde edilen katı cisme dönel cisim denir.

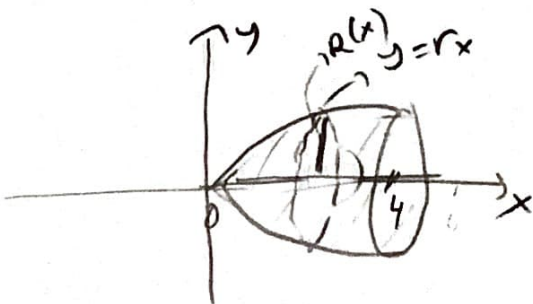
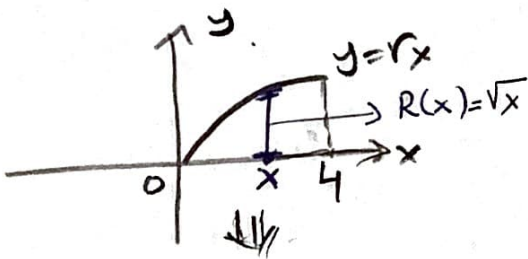
* x-ekseni etrafında dönen disk ile hacim

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx$$

Not: $A(x) = \pi (\text{yarıçap})^2 = \pi [R(x)]^2$



Ör: $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ eğrisi ile x-ekseni arasındaki bölge bir dönel cisim elde etmek için x-ekseni etrafında döndürülüyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.

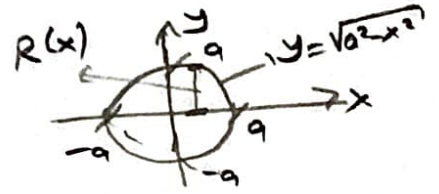


x-ekseni etrafında
döndürülmesiyle oluşan
cisim

$$\begin{aligned} V &= \int_0^4 \pi [R(x)]^2 dx \\ &= \int_0^4 \pi (\sqrt{x})^2 dx \\ &= \frac{x^2}{2} \pi \Big|_0^4 \\ &= \frac{\pi}{2} (16 - 0) \\ &= 8\pi \end{aligned}$$

Ör: $x^2 + y^2 = a^2$ çemberi bir küre elde etmek

için x -ekseni etrafında döndürülüyor. Kürenin hacmini bulunuz.

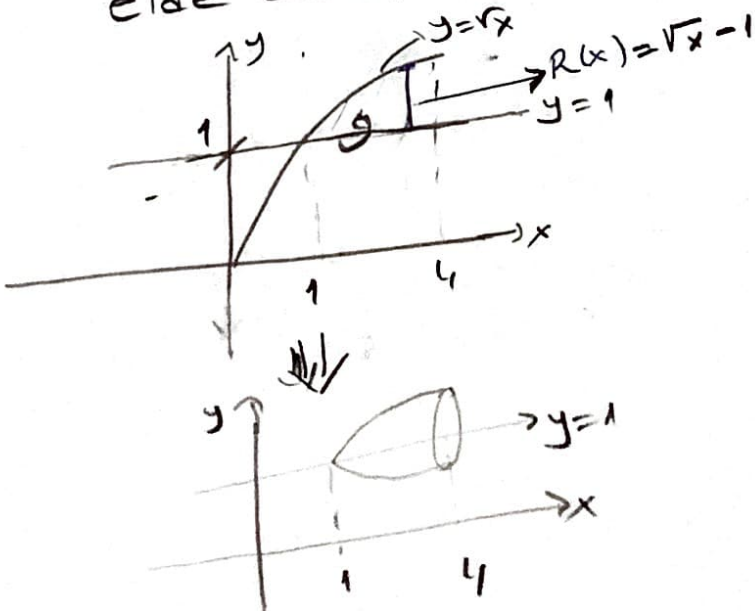


$$R(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$V = \int_{-a}^a \pi [R(x)]^2 dx$$

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^a \pi (\sqrt{a^2 - x^2})^2 dx = \int_{-a}^a \pi (a^2 - x^2) dx = \pi \left[a^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-a}^a \\ &= \pi \left(a^3 - \frac{a^3}{3} \right) - \left(-a^3 + \frac{a^3}{3} \right) \\ &= \pi \left(2a^3 - \frac{2a^3}{3} \right) \\ &= \frac{4\pi a^3}{3} \end{aligned}$$

Ör: $y = \sqrt{x}$ eğrisi ile $x=1$ ve $x=4$ doğruları arasındaki bölgenin $y=1$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle elde edilen dönel cismin hacmini bulunuz.

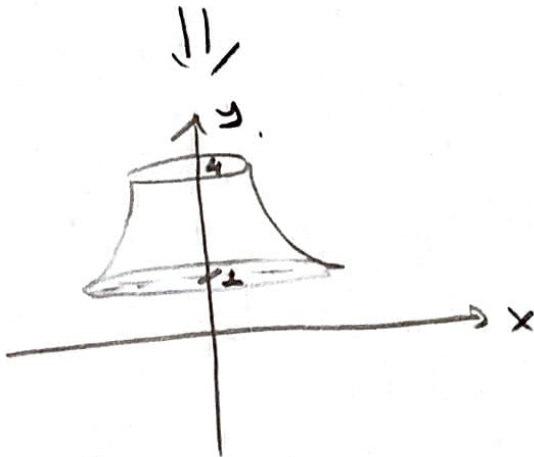
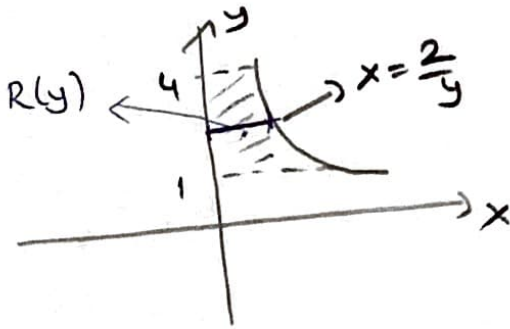


$$\begin{aligned} V &= \int_1^4 \pi [R(x)]^2 dx \\ &= \int_1^4 \pi (\sqrt{x} - 1)^2 dx \\ &= \int_1^4 \pi (x - 2\sqrt{x} + 1) dx \\ &= \pi \left[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 \\ &= \pi \left[\left(8 - \frac{4}{3} \cdot 8 + 4 \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3} + 1 \right) \right] = \frac{7\pi}{6} \end{aligned}$$

y-ekseni etrafında dönen disk ile hacim

$$V = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy$$

Ör: y-ekseni ile $x = \frac{2}{y}$, $1 \leq y \leq 4$ eğrisi arasındaki bölgenin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini bulunuz



$$V = \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy$$

$$= \int_1^4 \pi \left[\frac{2}{y} \right]^2 dy$$

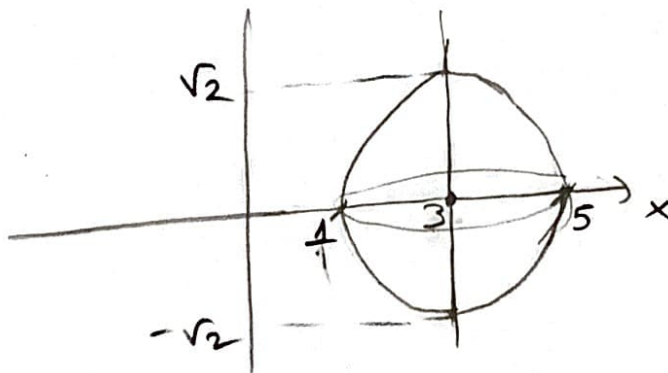
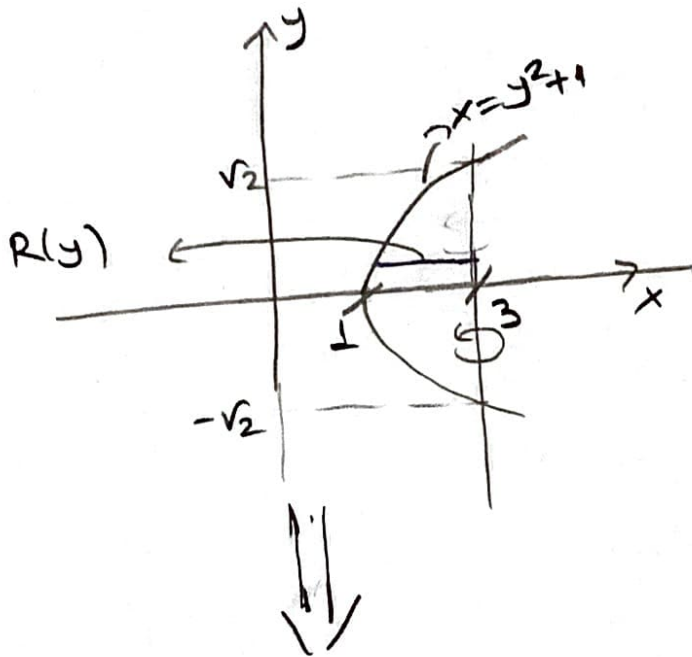
$$= \int_1^4 4\pi \frac{1}{y^2} dy$$

$$= -\frac{4\pi}{y} \Big|_1^4$$

$$= -4\pi \left[\frac{1}{4} - 1 \right]$$

$$= 3\pi$$

Ör: $x=y^2+1$ parabolü ile $x=3$ doğrusu arasındaki bölgenin $x=3$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini bulunuz.



$$V = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy$$

$$= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [3 - (y^2 + 1)]^2 dy$$

$$= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi (2 - y^2)^2 dy$$

$$= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (4 - 4y^2 + y^4) dy$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $-r_2$ $4y^2$ $4y^2$ y^4
 fonk fonk fonk

$$= 2\pi \left[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}$$

$$= 2\pi \left[4\sqrt{2} - \frac{4}{3} \cdot 2\sqrt{2} + \frac{4\sqrt{2}}{5} \right]$$

$$= 2\pi \left[8\sqrt{2} - \frac{8}{3}\sqrt{2} \right]$$

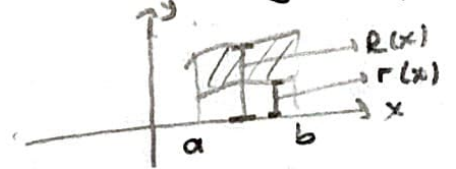
$$= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}$$

Dönel Cisimler: Pul Yöntemi

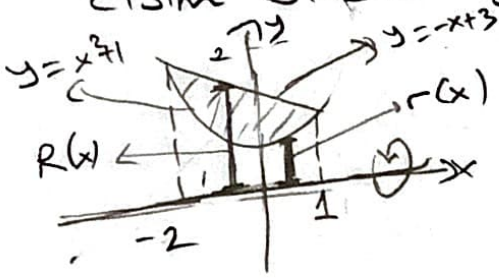
x-ekseni etrafında dönen pullar ile hacim.

$$V = \int_a^b \pi \cdot [R(x)]^2 - [r(x)]^2 dx.$$

$R(x)$: Dış yarıçap
 $r(x)$: İç yarıçap.



Ör: $y = x^2 + 1$ eğrisi ve $y = -x + 3$ doğrusu ile sınırlanan bölge x-ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim oluşturuluyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.



$$R(x) = -x + 3$$

$$r(x) = x^2 + 1$$

$$V = \int_{-2}^1 \pi \cdot [R(x)]^2 - [r(x)]^2 dx$$

$$= \int_{-2}^1 \pi \cdot [(-x+3)^2 - (x^2+1)^2] dx$$

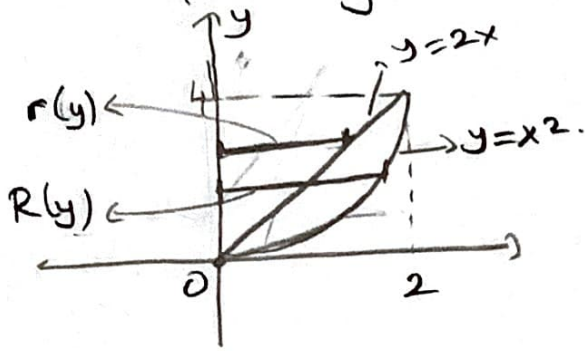
$$= \pi \cdot \int_{-2}^1 (x^2 - 6x + 9 - x^4 - 2x^2 - 1) dx$$

$$= \pi \cdot \int_{-2}^1 (-x^4 - x^2 - 6x + 8) dx$$

$$= \pi \cdot \left[-\frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x \right]_{-2}^1$$

$$= \frac{117\pi}{5}$$

Ör: Birinci dördte bir bölgede $y=x^2$ parabolü ve $y=2x$ doğrusuyla sınırlanan alan y -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim oluşturuluyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.



$$R(y) = \sqrt{y}$$

$$r(y) = \frac{y}{2}$$

$$V = \int_0^4 \pi \cdot [R(y)]^2 - [r(y)]^2 dy$$

$$= \int_0^4 \pi \cdot \left[(\sqrt{y})^2 - \left(\frac{y}{2} \right)^2 \right] dy$$

$$= \int_0^4 \pi \cdot \left[y - \frac{y^2}{4} \right] dy$$

$$= \pi \cdot \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right]_0^4$$

$$= \pi \cdot \left[8 - \frac{16}{3} \right]$$

$$= \frac{8\pi}{3}$$

NOT: y -ekseni etrafında döner.

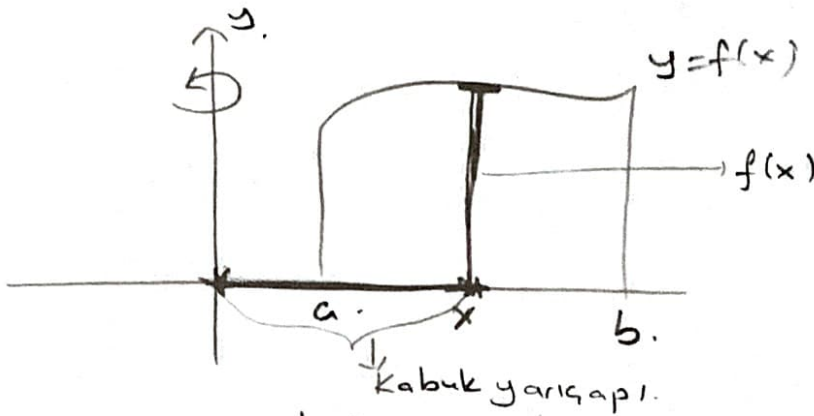
$$V = \int_c^d \pi [R(y)]^2 - [r(y)]^2 dy$$



Silindirik Kabuklarla Hacim Bulmak (Kabuk Yöntemi)

* **y-Eksenine Etrafında Dönme İçin Kabuk Formülü**

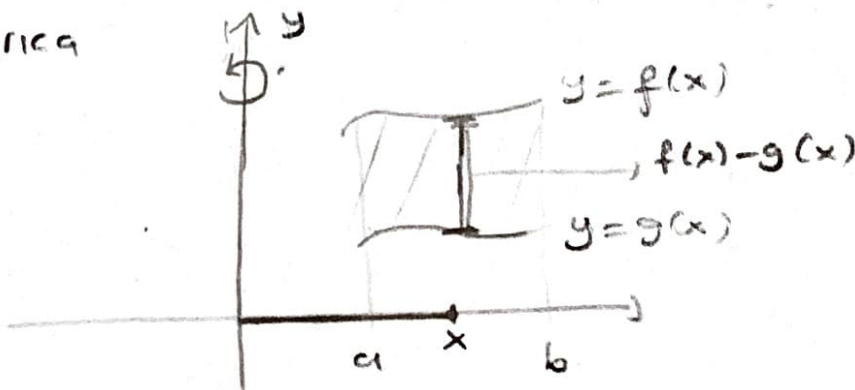
* Sınırlı bir $y=f(x) \geq 0$, $a \leq x \leq b$ fonksiyonunun grafiği ile x-ekseni arasındaki bölgenin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi



$$V = 2\pi \cdot \int_a^b (\underbrace{\text{Kabuk Yarıçapı}}_{\substack{\text{Dönme eksenine} \\ \text{olan uzaklık}}}) \cdot (\text{Kabuk Yüksekliği}) dx$$

$$= 2\pi \cdot \int_a^b x f(x) dx$$

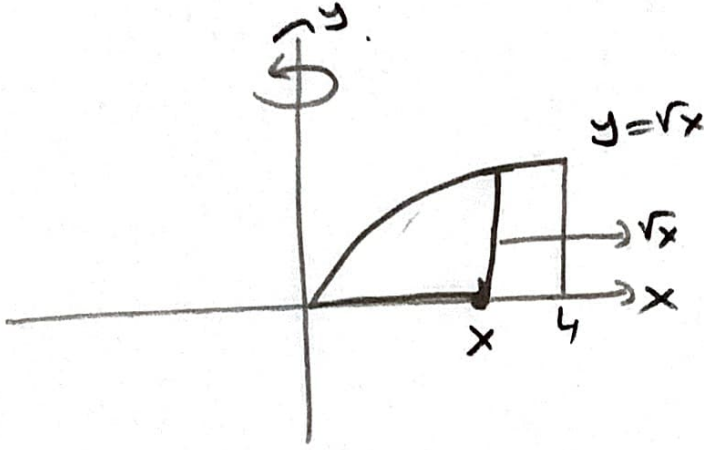
* Ayrıca



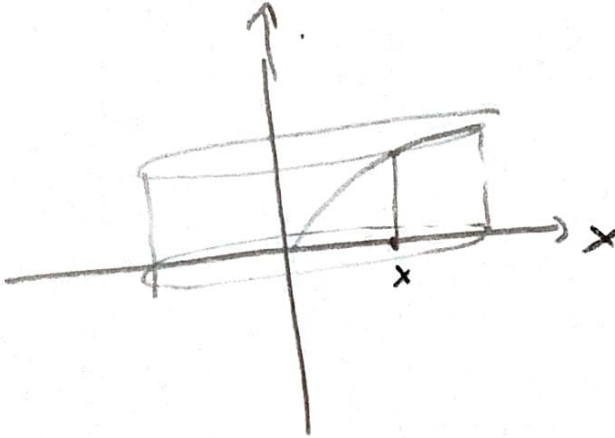
$f(x)$ ve $g(x)$
eşitleri ile
sınırlı bölge,
y-ekseni etrafında
döndürülürse

$$V = 2\pi \int_a^b (\text{Kabuk Yarıçapı}) \cdot (\text{Kabuk Yüksekliği}) dx = 2\pi \int_a^b x (f(x) - g(x)) dx$$

Ör: $y=\sqrt{x}$ eprisi x -ekseni ve $x=4$ doğrusu ile
 Gevrelenen bölge y -ekseni etrafında döndürölerek
 bir dönel cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini
 Silindirik kabuk yöntemiyle bulunuz.

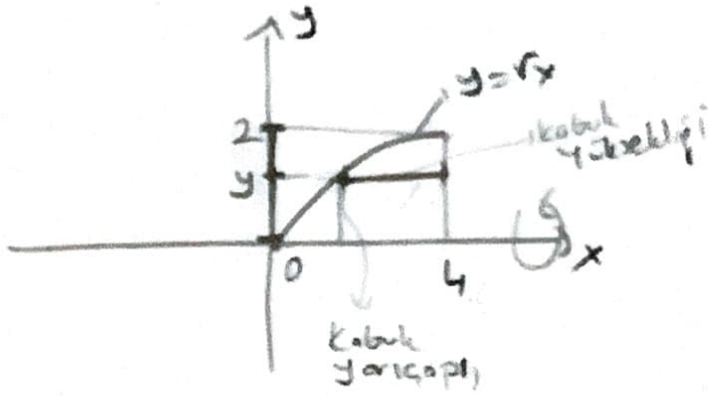


||



$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \int_0^4 \underbrace{x \cdot \sqrt{x}}_{x^{3/2}} dx \\
 &= 2\pi \cdot \frac{2}{5} x^{5/2} \Big|_0^4 \\
 &= \frac{4\pi}{5} \cdot [4^{5/2}] \\
 &= \frac{128\pi}{5}
 \end{aligned}$$

Ör: $y = \sqrt{x}$ eğrisi, x -ekseni ve $x=4$ doğrusu ile çevrelenen bölge x -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.



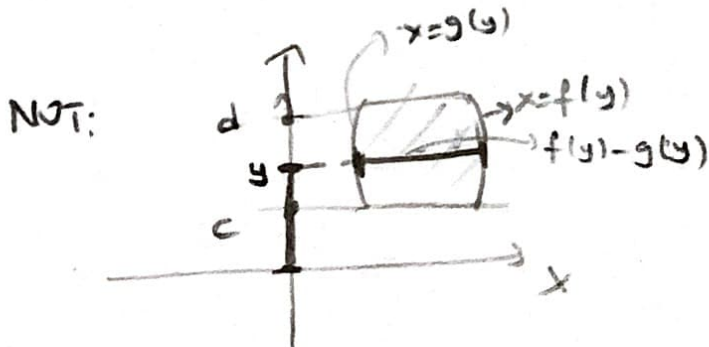
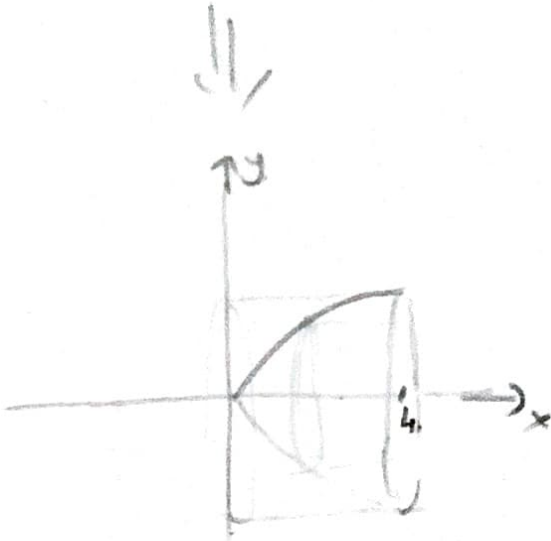
$$V = 2\pi \int_0^2 y \cdot (4 - y^2) dy$$

$$= 2\pi \cdot \int_0^2 (4y - y^3) dy$$

$$= 2\pi \cdot \left[2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2$$

$$= 2\pi \cdot [8 - 4]$$

$$= 8\pi$$



$$V = 2\pi \int_c^d y \cdot (f(y) - g(y)) dy$$

$x=f(y)$ ve $x=g(y)$, $x=c$ ve $x=d$ arasında

kalan bölgenin x -ekseni

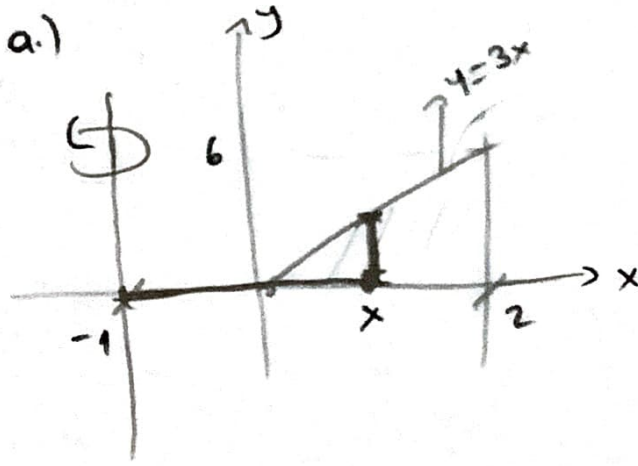
etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi

Ör: $y=3x$, $y=0$ ve $x=2$ doğrularıyla sınırlanan bölgenin $x=-1$ etrafında dönmesiyle elde edilen cismin hacmini

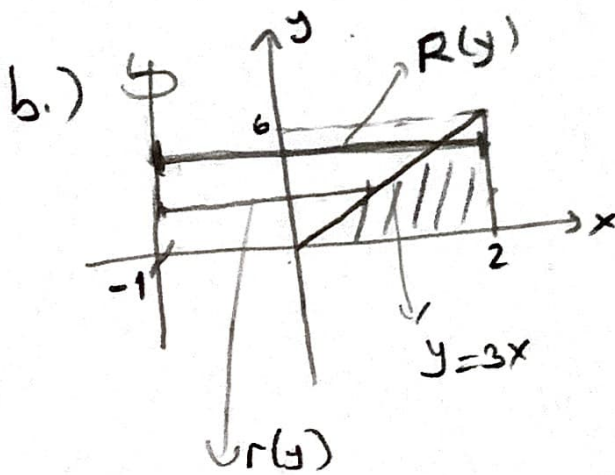
a.) Silindirik kabuk yöntemiyle

b.) Pul yöntemi ile

hesaplayınız



$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \int_{0}^2 (x+1) \cdot 3x \, dx \\
 &= 2\pi \int_{0}^2 (3x^2 + 3x) \, dx \\
 &= 2\pi \left[x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^2 = 28\pi
 \end{aligned}$$



$$R(y) = 2 - (-1)$$

$$r(y) = \frac{y}{3} - (-1)$$

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^6 \pi \left[[R(y)]^2 - [r(y)]^2 \right] dy \\
 &= \int_0^6 \pi \left[[2 - (-1)]^2 - \left[\frac{y}{3} + 1 \right]^2 \right] dy \\
 &= \pi \int_0^6 \left(9 - \frac{y^2}{9} - \frac{2y}{3} - 1 \right) dy \\
 &= \pi \left[8y - \frac{y^3}{27} - \frac{y^2}{3} \right]_0^6 \\
 &= 28\pi
 \end{aligned}$$